Sistema Lógico para la Asignación de Horarios Académicos

Entrega 1: Modelado Formal y Base de Conocimiento

Jhonatan Gutiérrez Rondón | Juan Andrés Pineda
Asignatura: Lógica para Ciencias de la Computación
Profesor: Daniel Alfonso Bojacá Torres / Edgar Andrade, PhD
Universidad del Rosario

I. Descripción del problema

En una facultad universitaria se requiere organizar la programación académica para el siguiente periodo lectivo. El problema consiste en asignar un conjunto de cursos a un grupo de profesores, distribuyéndolos en diferentes franjas horarias y salones específicos de la sede, de tal forma que se satisfagan todas las restricciones institucionales, espaciales y de disponibilidad docente.

Cuando la asignación se realiza manualmente, suelen generarse conflictos operacionales como cruces de horarios para un mismo profesor o sobreocupación de aulas en un mismo bloque de tiempo. Al modelar estas restricciones mediante lógica proposicional, el problema de programación se transforma en una fórmula cuya satisfacibilidad garantiza la obtención de un horario válido y completamente libre de conflictos mediante la ejecución de un algoritmo SAT Solver.

II. Definición del descriptor y sus instancias

II-A. Descriptor General

Descriptor de cuatro argumentos:

$$\text{ASIGNAR}(c,p,h,s) \in \{V,F\}$$

Donde $\text{ASIGNAR}(c,p,h,s) = V$ representa que el **curso** c es dictado por el **profesor** p en la **franja horaria** h y en el **salón** s.

II-B. Dominios del Descriptor

El descriptor está compuesto por cuatro conjuntos: $C \times P \times H \times S$:

- **Cursos** (C):
  $C = \{\text{Lógica}, \text{Cálculo}, \text{Programación}, \text{Álgebra}\}$,
  $|C| = 4$
- **Profesores** (P):
  $P = \{\text{Kurt}, \text{Bertrand}, \text{Alan}\}, \quad |P| = 3$
- **Franjas Horarias** (H):
  $H = \{\text{Bloque 1}, \text{Bloque 2}, \text{Bloque 3}\}, \quad |H| = 3$
- **Salones** (S):
  $S = \{\text{Aula 101}, \text{Aula 102}, \text{Lab 201}\}, \quad |S| = 3$

II-C. Número de letras proposicionales

El número total de letras proposicionales (átomos) del sistema corresponde exactamente al número de combinaciones posibles de los cuatro dominios:

$$\begin{aligned} \text{Total de átomos} &= |C| \times |P| \times |H| \times |S| \\ &= 4 \times 3 \times 3 \times 3 = 108 \end{aligned} \tag{1}$$

III. Enumeración de las reglas del sistema

1. **Regla de asignación obligatoria por curso:** Cada curso del plan de estudios debe ser asignado a al menos una combinación de profesor, franja horaria y salón.
2. **Regla de unicidad de asignación del curso:** Un mismo curso no puede ser asignado a dos combinaciones distintas de profesor, franja horaria o salón (cada curso se imparte en un único bloque y espacio).
3. **Regla de disponibilidad y no solapamiento docente:** Un profesor no puede dictar dos cursos diferentes en la misma franja horaria.
4. **Regla de exclusión mutua de salones:** Un salón de clases no puede albergar dos cursos distintos en la misma franja horaria.
5. **Regla de idoneidad y perfil docente:** El profesor Kurt únicamente está capacitado para dictar los cursos de Lógica o Programación.
6. **Regla de restricción horaria docente:** El profesor Bertrand no se encuentra disponible para dictar clase durante la franja de Bloque 1.
7. **Regla de requerimiento de laboratorio:** El curso de Programación requiere obligatoriamente ser asignado al salón de tipo laboratorio (Lab 201).